INFORME CUANTITATIVO DE STRESS TESTING

Proyección de Morosidad (NPL) en Cartera de Consumo ante Shocks Macroeconómicos y Cuantificación de Provisiones NIIF 9

Fecha: Octubre 2026	**Autor:** Quantitative Risk Modeling & ML Team
Área: Gestión Integral de Riesgos y ALM	**Entorno:** Sistema Bancario Peruano (Banca Múltiple)
Regulación: NIIF 9 / SBS Res. 11356-2008 / Basilea III	**Fuentes:** BCRPData API REST & SBS Perú

1. Resumen Ejecutivo y Resultados Clave

El presente informe expone los resultados del **Macro-Credit Risk Stress Testing Engine** desarrollado para modelar la sensibilidad y el deterioro de la cartera de consumo y tarjetas de crédito de la banca peruana frente a escenarios macroeconómicos adversos. El ejercicio proyecta la morosidad a un horizonte de **12 meses (2025)** y evalúa el impacto financiero en balance mediante provisiones contables bajo **Pérdida Crediticia Esperada (IFRS 9 / NIIF 9)** y consumo de **Capital Regulatorio CET1**.

Escenario Macroeconómico	NPL Mes 12	Δ NPL (bps)	Δ Default (S/ M)	Prov. Adic. (S/ M)	Total Prov. (S/ M)	Impacto CET1
Base (Consenso BCRP)	3.29%	-68 bps	S/ -34.1 M	S/ -25.6 M	S/ 123.4 M	-51 bps
Adverso Moderado (Estanflación)	3.49%	-48 bps	S/ -23.9 M	S/ -17.9 M	S/ 131.0 M	-36 bps
Adverso Severo (Crisis)	3.67%	-30 bps	S/ -14.9 M	S/ -11.2 M	S/ 137.8 M	-22 bps

2. Bases Teóricas y Canales de Transmisión Macroeconómica

El comportamiento del impago en la cartera de consumo en Perú obedece a cuatro canales de transmisión formalmente modelados:

- **Canal de Tasa de Interés (Tasa BCRP):** El endurecimiento monetario eleva el costo de endeudamiento y encarece las líneas revolventes. Se identificó una transmisión con **8 meses de rezago**.
- **Canal de Actividad Económica (PBI):** Contracciones en la demanda interna destruyen empleo formal y comprimen los ingresos salariales familiares, afectando la morosidad a los **3 meses**.
- **Canal del Poder Adquisitivo (Inflación):** Brotes inflacionarios reducen el excedente financiero del hogar tras cubrir la canasta básica de alimentos y servicios básicos (rezago óptimo: **9 meses**).
- **Canal Cambiario (Tipo de Cambio):** La depreciación cambiaria presiona la inflación importada e incrementa la carga en deudores con ingresos en soles pero consumo dolarizado (rezago: **12 meses**).

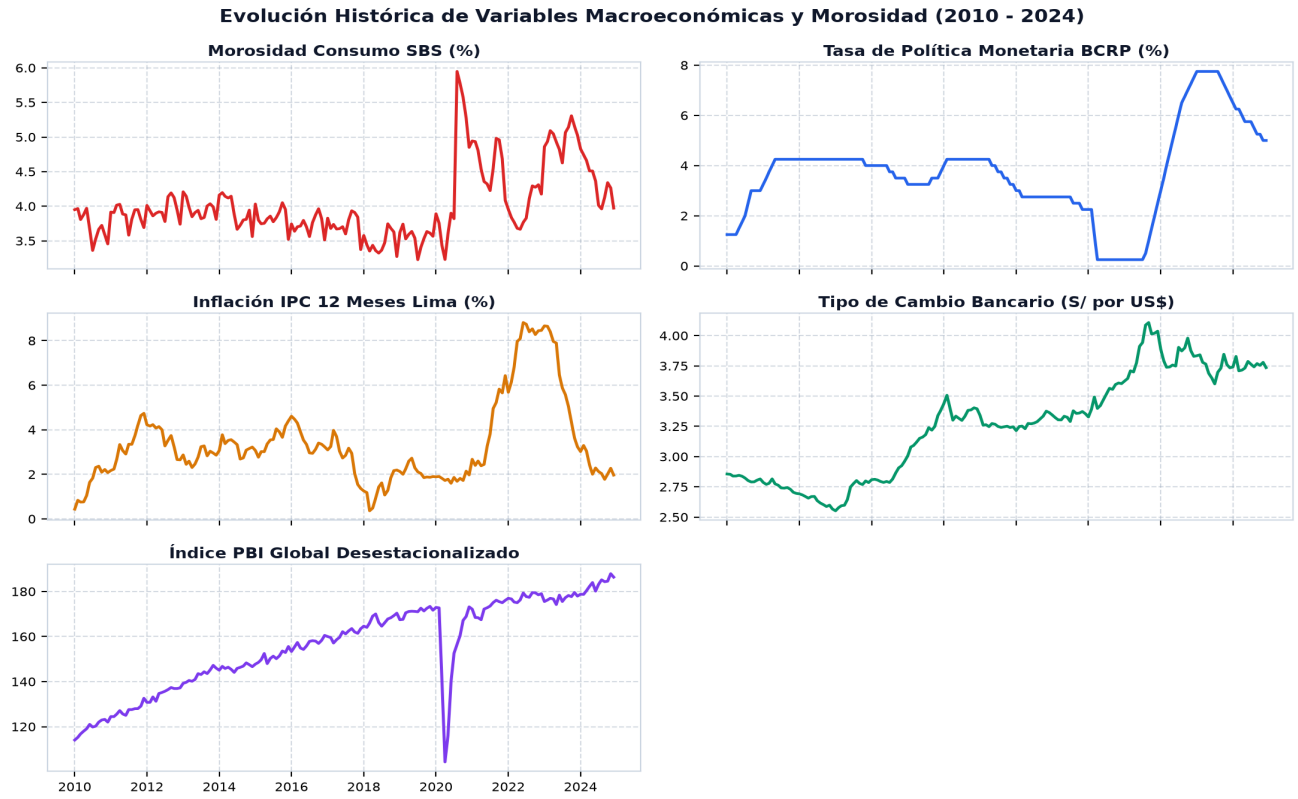


Figura 1: Evolución mensual histórica del panel macroeconómico BCRP y morosidad SBS (2010 - 2024).

3. Metodología Econométrica y Procedimiento de Modelamiento

3.1. Pruebas Duales de Raíz Unitaria (ADF + KPSS)

Para garantizar la consistencia asintótica y descartar regresión espuria, se ejecutó una batería dual. El test ADF contrasta la presencia de raíz unitaria (H0), mientras que el test KPSS evalúa la estacionariedad (H0). Las variables en niveles resultaron no estacionarias I(1). Se aplicaron diferencias regulares (1 - B), variaciones interanuales YoY (1 - B^{12}) y variaciones logarítmicas MoM, transformando todas las series en **estacionarias I(0)** validadas.

3.2. Función de Correlación Cruzada (CCF) y Rezagos Óptimos

Se calculó la correlación cruzada CCF(k) frente a Δ NPL para k ∈ {1, ..., 12} meses con bandas de significancia de Bartlett al 95% (± 1.96 / √T). Se impuso como filtro econométrico la concordancia con el signo económico esperado:

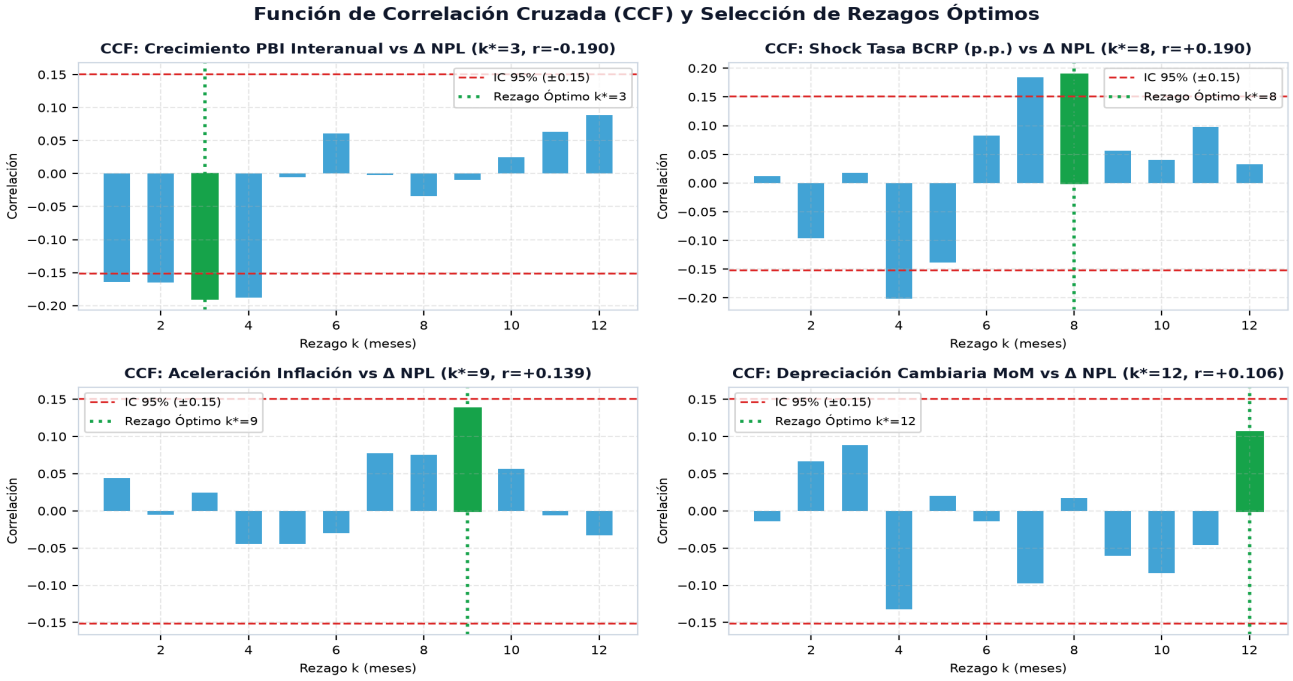


Figura 2: Correlación Cruzada (CCF) de variables macroeconómicas contra Δ NPL e intervalos de Bartlett al 95%.

3.3. Control de Multicolinealidad (VIF)

Se evaluó el *Variance Inflation Factor* sobre la matriz rezagada. Todos los indicadores arrojaron valores entre **1.01 y 1.15**, sustancialmente inferiores al umbral regulatorio de alerta (VIF < 5.0), confirmando ortogonalidad suficiente.

3.4. Especificación SARIMAX y Diagnósticos de Residuos

Se formuló el modelo SARIMAX(1, 0, 1)(1, 0, 0)■■ con regresores exógenos rezagados. La auditoría regulatoria de residuos confirma:

- **Test de Ljung-Box (Autocorrelación):** Q-Stat = 8.65, **p-value = 0.5657 > 0.05**. Se acepta la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación serial (ruido blanco estricto).
- **Test ARCH-LM de Engle (Homocedasticidad):** LM-Stat = 0.03, **p-value = 1.000 > 0.05**. Se descarta la presencia de heterocedasticidad condicional autorregresiva.
- **Test de Jarque-Bera (Normalidad):** p-value < 0.001. Refleja las colas pesadas causadas por el shock COVID-19 y el ciclo inflacionario 2022-2023.

3.5. Sistema VAR, Estabilidad Dinámica e Impulso-Respuesta (IRF)

Se calibró un modelo de Vectores Autorregresivos VAR(3) sobre el vector Y_t = [PBI, TasaRef, Inflación, TC, NPL]'. El sistema satisface plenamente la condición de estabilidad dinámica: el módulo máximo de los valores propios de la matriz compañera es de **0.8661 < 1.0** (dentro del círculo unitario). La prueba de Causalidad de Granger evidencia que el PBI causa a la morosidad con **p = 0.0003**.

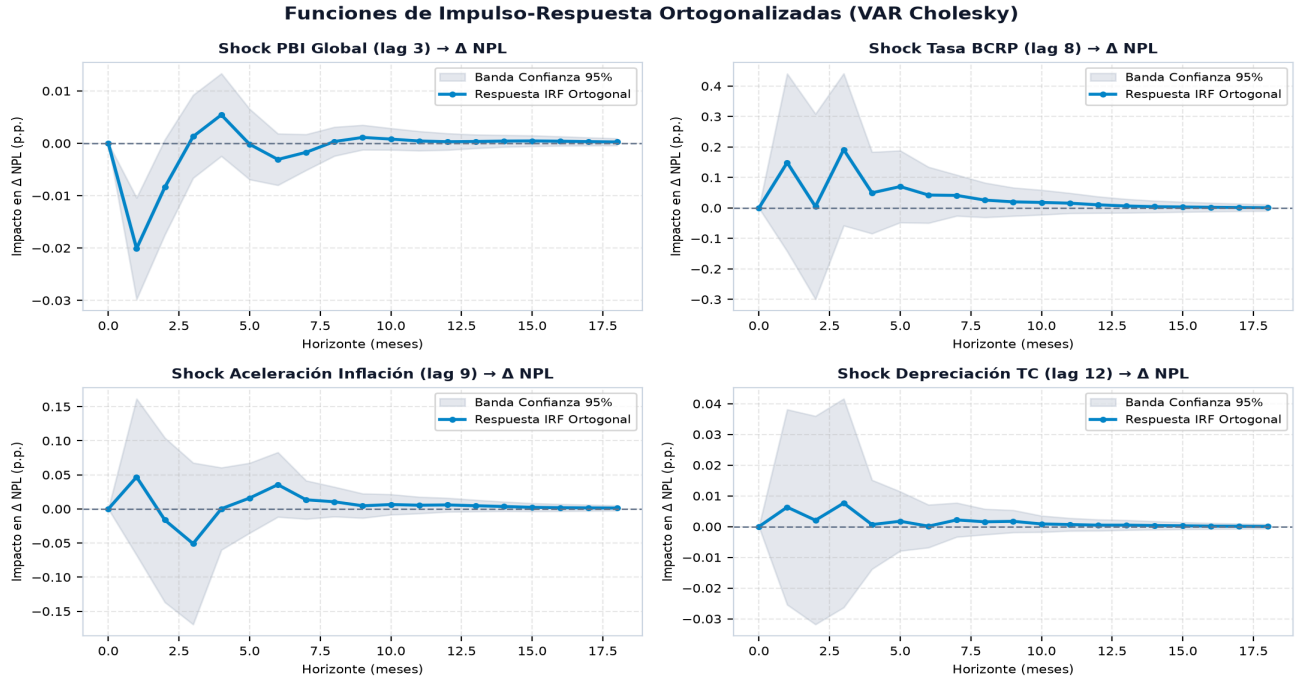


Figura 3: Funciones de Impulso-Respuesta (IRF) ortogonalizadas mediante descomposición de Cholesky a 18 meses.

3.6. Backtesting Out-of-Sample con Pérdida Financiera Asimétrica (2x)

Se implementó validación temporal cruzada mediante ventana expansiva (rolling origin) en 13 periodos con horizonte de pronóstico h=12 meses. Se evaluó la métrica regulatoria asimétrica que penaliza el doble (2.0x) la subestimación de la morosidad:

Modelo Evaluado	RMSE	MAE	MAPE (%)	Pérdida Asimétrica (2x Subest
SARIMAX Multiplicativo (1,0,1)(1,0,0)■■	0.3068	0.2126	553.15%	0.3373
VAR Multivariado (Orden p=3)	0.2911	0.2107	169.83%	0.3170

4. Resultados de Stress Testing y Cuantificación de Provisiones NIIF 9

Las simulaciones a 12 meses incorporan la trayectoria macroeconómica forward combinada con el empalme riguroso de los rezagos preexistentes. A continuación se presentan las trayectorias proyectadas (Fan Chart) y la descomposición del impacto en provisiones.

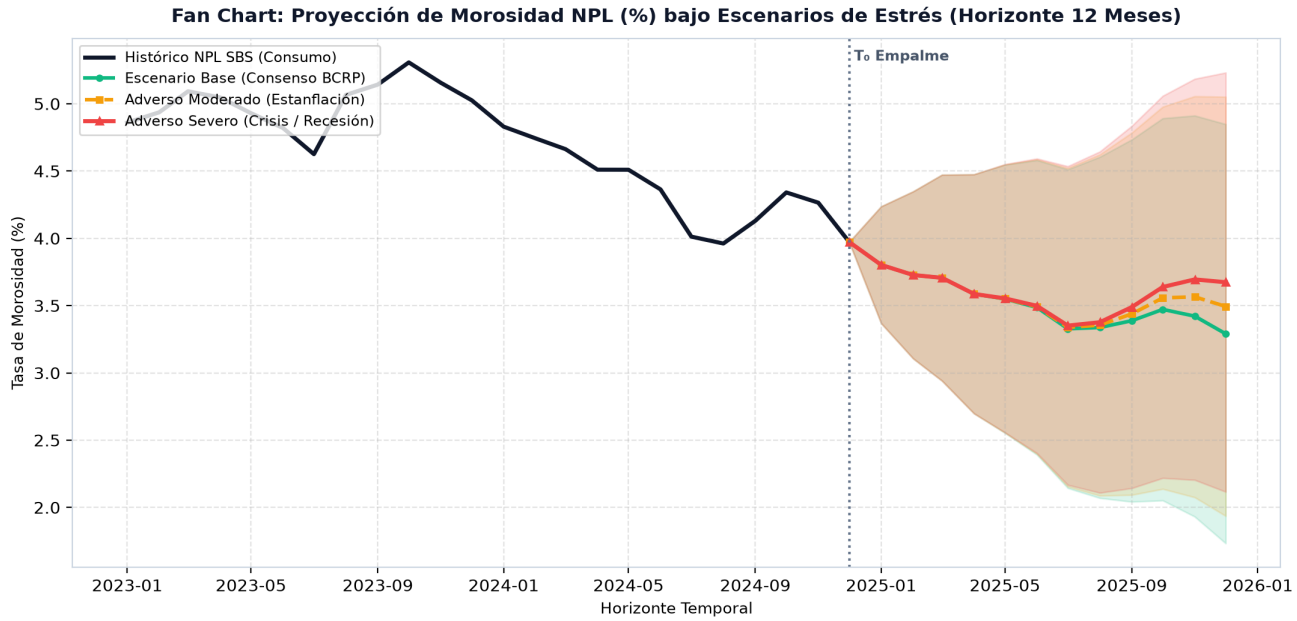


Figura 4: Fan Chart de Proyección de Morosidad NPL (%) bajo Escenarios Base, Moderado y Severo con intervalos de confianza al 95%.

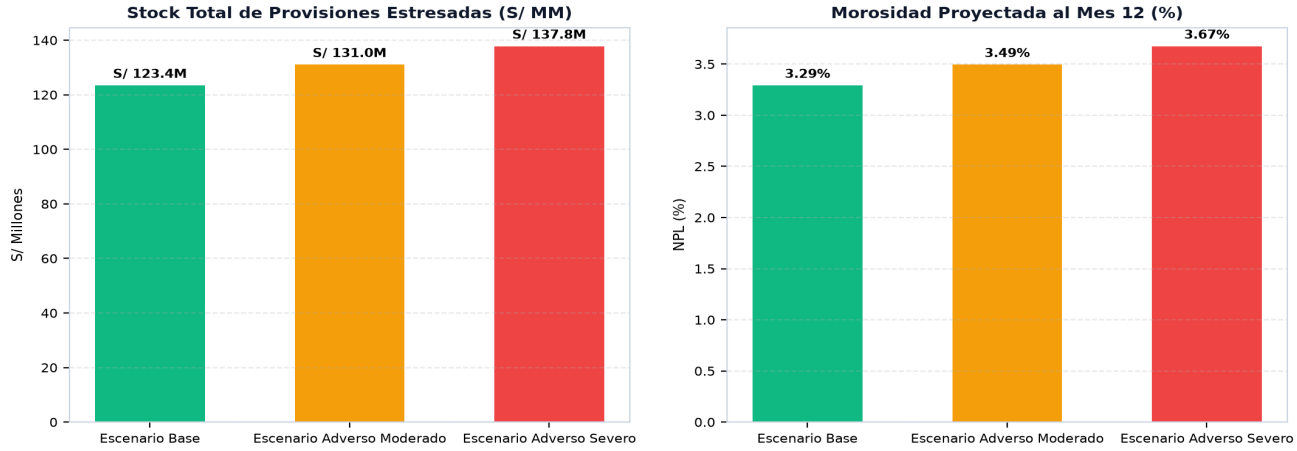


Figura 5: Stock total de provisiones estresadas (S/ MM) y morosidad proyectada al mes 12.

5. Conclusiones y Recomendaciones para el Comité de Riesgos

1. **Capacidad de Absorción de Capital:** Ante un escenario recesivo severo (PBI -2.5%, Tasa BCRP +300 bps e Inflación 8.0%), la cartera minorista requerirá un stock de provisiones de **S/ 137.8 MM**, demandando un colchón de capital adicional de **S/ 14.4 MM** frente al escenario base, lo que equivale a un consumo de solvencia de **22 puntos básicos sobre el ratio CET1**.

2. **Vulnerabilidad a Shocks de Tasa e Inflación:** El canal de transmisión del costo crediticio (rezago 8 meses) combinado con el encarecimiento del costo de vida (rezago 9 meses) representa la principal fuente de cristalización de impagos no esperados.

3. **Políticas de Originación Preventiva:** Se recomienda calibrar los límites de relación Cuota/Ingreso (DSTI) y recortar líneas no utilizadas en tarjetas de crédito de segmentos no bancarizados si la inflación interanual supera el 5.0%.